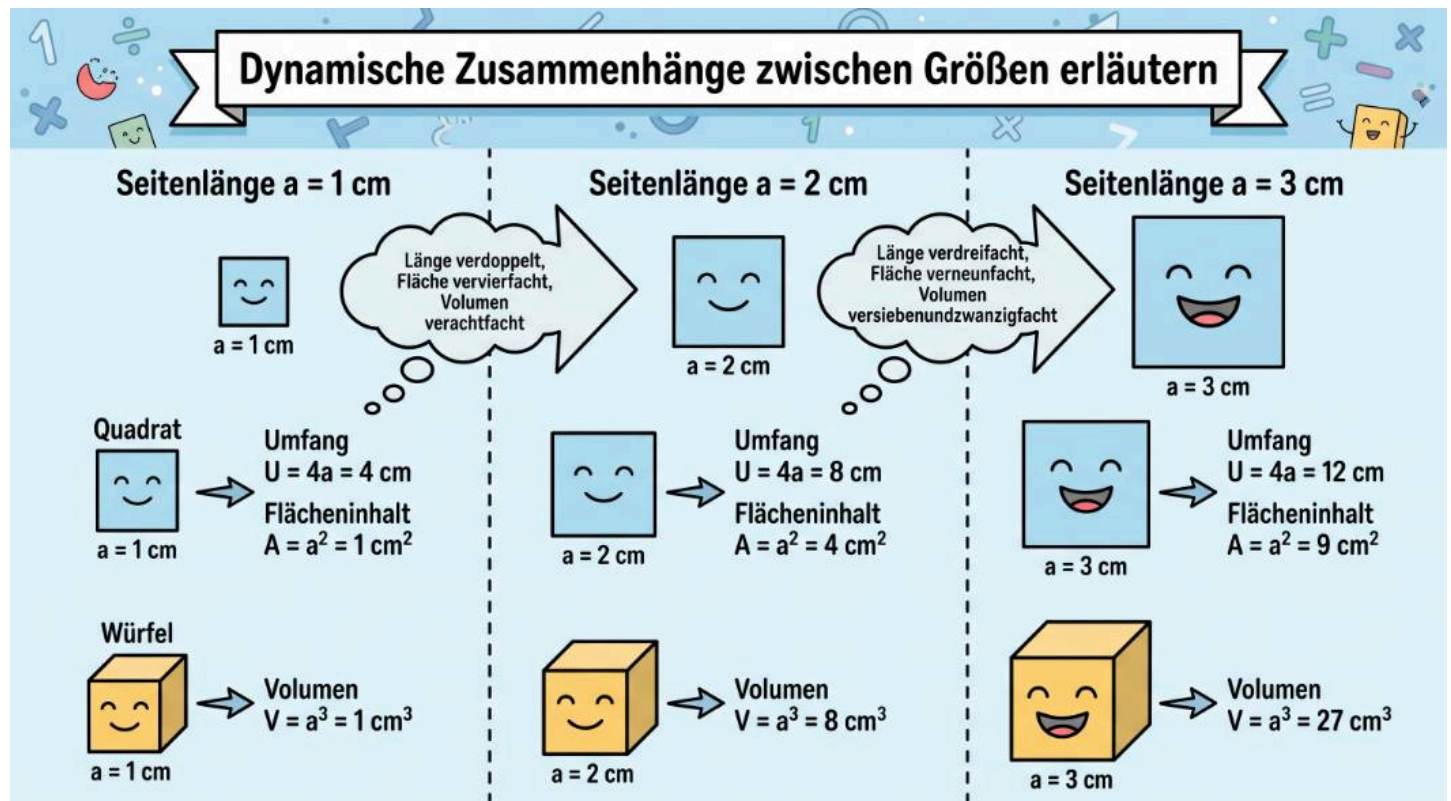


Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern

Lernziel-ID 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Situationen mithilfe geeigneter Darstellungen erläutern, wie sich Umfang, Flächeninhalt oder Volumen verändern, wenn die betreffenden Längen in vorgegebener Weise verändert werden.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

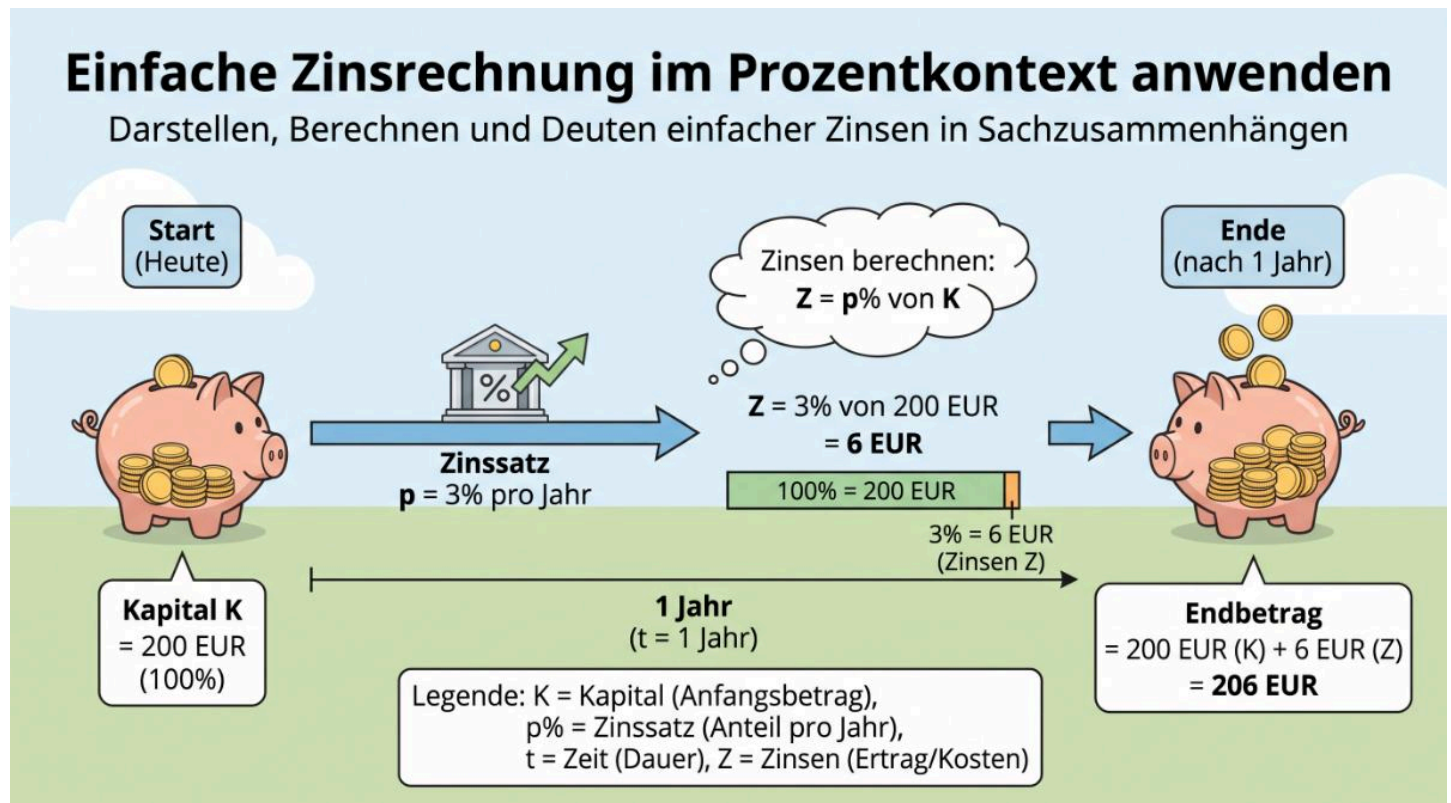
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) c1af440d-bfe0-52db-ba88-5e40f6f42e80

Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden

Lernziel-ID bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zinsprobleme in vertrauten Sachzusammenhängen als Prozentrechnung darstellen und lösen sowie die Ergebnisse nachvollziehbar im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 7, 4 BE\)](#) bb736def-
961a-5371-b5c9-cc895f85cd3a

[Begriffe des Zinseszinses erläutern](#) 367a59ce-
a388-5c93-b6f9-a3b9c6c3b45e

[Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

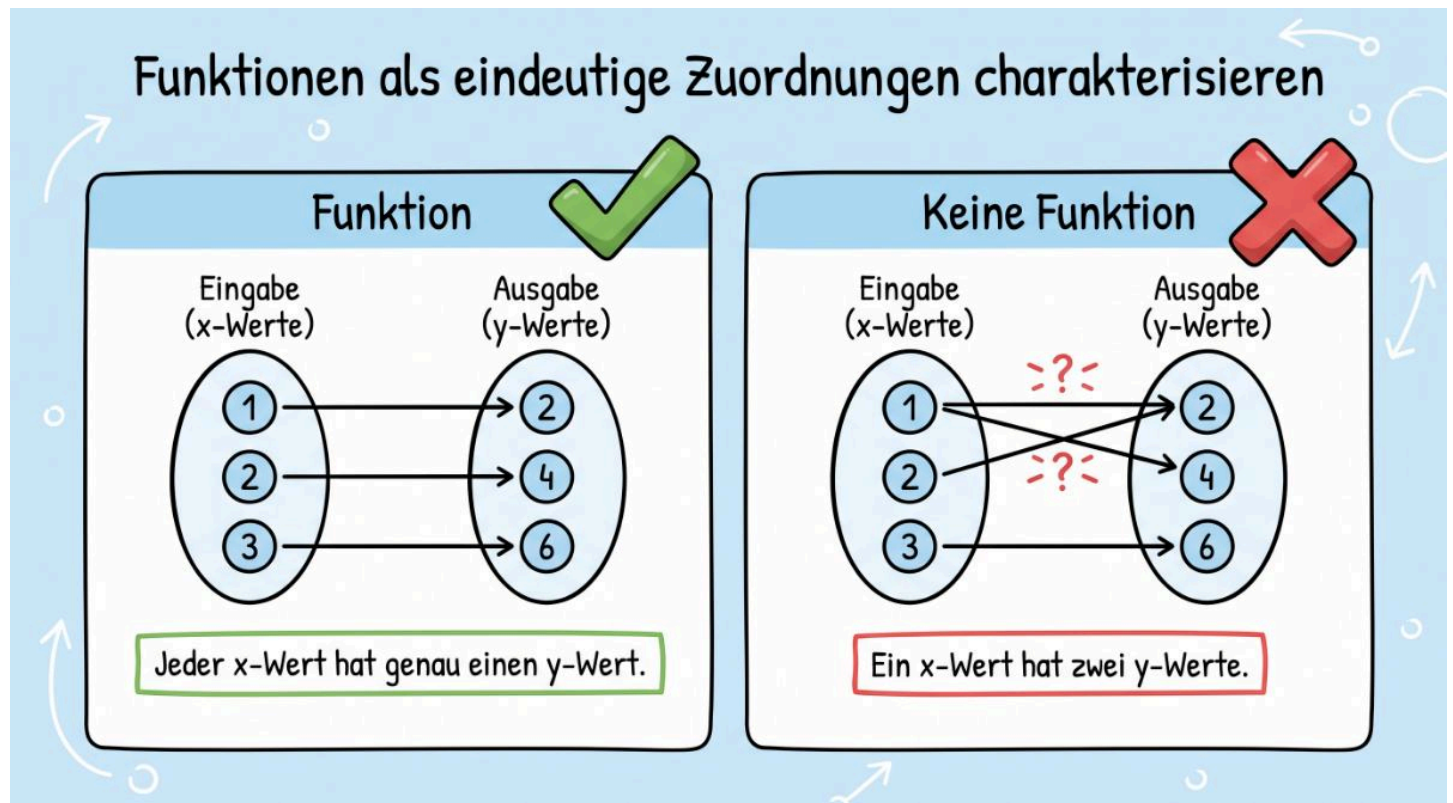
[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) f6574cdc-e29c-5a8f-a089-9f28b3bcf9be

[Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

Funktionen als eindeutige Zuordnungen charakterisieren

Lernziel-ID 7dea79d2-67f2-4d92-b6cc-ad1b953dca3d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen als Zuordnungen charakterisieren, bei denen jedem zulässigen Eingabewert genau ein Ausgabewert zugeordnet ist, und sie anhand dieser Eigenschaft von allgemeineren Zuordnungen abgrenzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

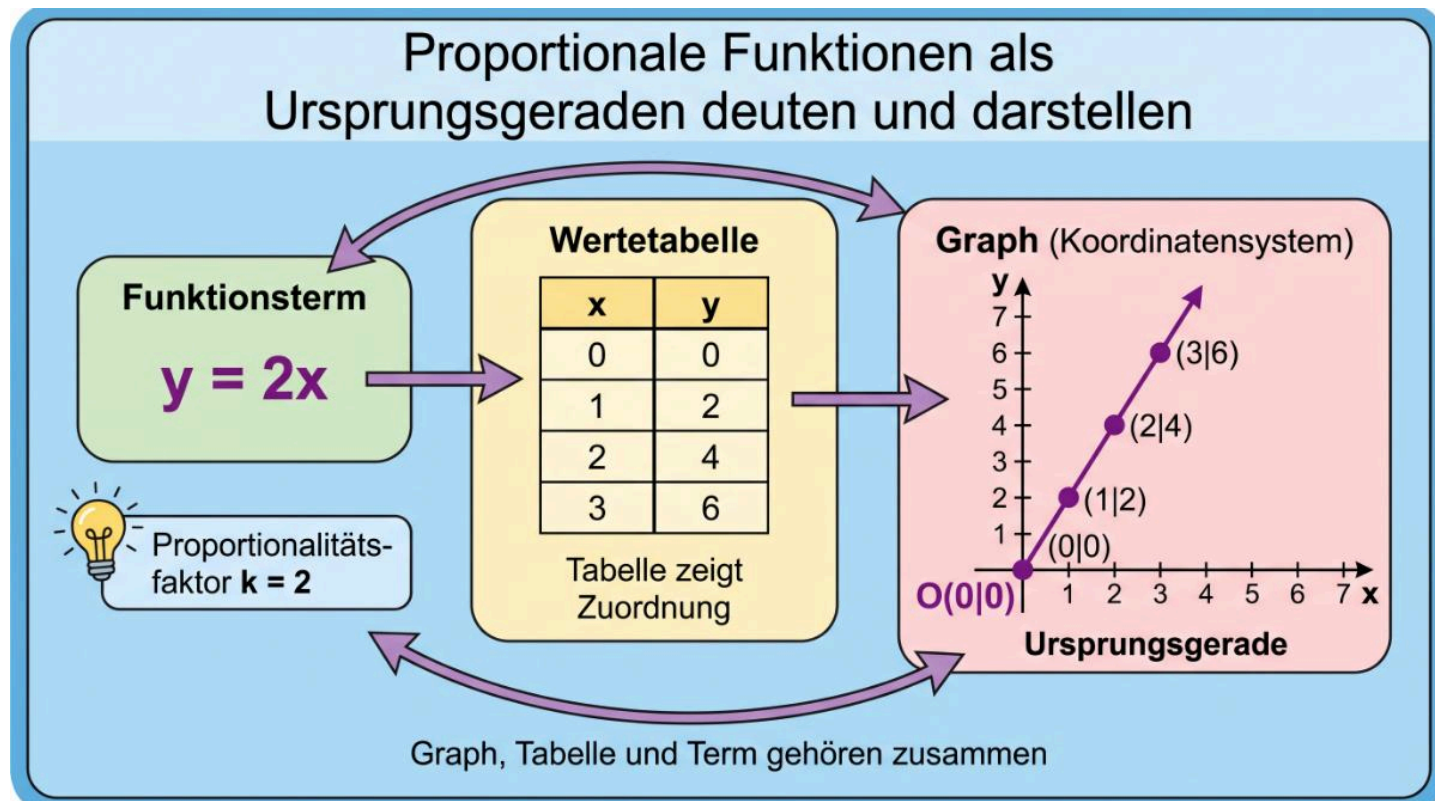
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de08dc

Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen

Lernziel-ID f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann proportionale Funktionen in Tabellen und als Ursprungsgeraden in Graphen darstellen und deuten sowie beide Darstellungsformen passend aufeinander beziehen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f59bcc-7848-4e49-b9de-0ec939cc6bca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de00dc

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f9-c0be09fc9186

Verhältnisgleichungen lösen und prüfen

Lernziel-ID 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

Mathematik

Verhältnisgleichung lösen und prüfen

Definitionsbedingung sichern → äquivalent umformen → in der Ausgangsgleichung prüfen

Begründete Äquivalenzkette

Jede Zeile ist im Definitionsbereich zur vorherigen Zeile äquivalent.

AUSGANGSGLEICHUNG $\frac{x+1}{x-2} = \frac{2}{3}$

↓ $| \cdot 3(x-2) - \text{zulässig, weil } x \neq 2$

$\Leftrightarrow 3(x+1) = 2(x-2)$

↓ **Klammern auflösen**

$\Leftrightarrow 3x+3 = 2x-4$

↓ $| -2x-3$

$\Leftrightarrow x = -7$

Lösungsmenge: $L = \{-7\}$

Definitionsbedingung

Der Nenner darf nicht 0 sein:

$x-2 \neq 0$

$x \neq 2$ also $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

Diese Bedingung gilt vor jeder Umformung.

Probe in der Ausgangsgleichung

-7 erfüllt die Bedingung $x \neq 2$.

Linke Seite für $x = -7$:

$(-7+1)/(-7-2)$
 $= (-6)/(-9) = 2/3$

Rechte Seite: $2/3$

✓ linke Seite = rechte Seite

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhältnisgleichungen durch begründete Äquivalenzumformungen lösen, dabei notwendige Definitionsbedingungen beachten und gefundene Lösungen durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung prüfen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d9-9202-3b7d18a419c2

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen](#) fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen

Lernziel-ID cc60f759-1168-5fc0-8ff5-5f7a2533e61c

Mathematik

Wie viele Lösungen hat eine lineare Gleichung?

Äquivalent umformen – die Endform entscheidet über die Lösungsmenge

UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN	KEINE LÖSUNG	GENAU EINE LÖSUNG
BEISPIEL $2(x + 3) = 2x + 6$ Klammer auflösen $\Leftrightarrow 2x + 6 = 2x + 6$ $ - 2x - 6$ $\Leftrightarrow 0 = 0$ DEUTUNG Die Endaussage ist immer wahr – unabhängig vom eingesetzten x. alle reellen Zahlen $L = \mathbb{R}$	BEISPIEL $2(x + 1) = 2x + 5$ Klammer auflösen $\Leftrightarrow 2x + 2 = 2x + 5$ $ - 2x - 2$ $\Leftrightarrow 0 = 3$ DEUTUNG Die Endaussage ist falsch. Kein x kann $0 = 3$ erfüllen. keine reelle Zahl $L = \emptyset$	BEISPIEL $4x - 5 = 2x + 7$ $ - 2x + 5$ $\Leftrightarrow 2x = 12$ $: 2$ $\Leftrightarrow x = 6$ DEUTUNG Die Endform legt genau einen Wert für x fest. genau $x = 6$ $L = \{6\}$
Endformen: $0 = 0 \rightarrow L = \mathbb{R}$	$0 = c \text{ mit } c \neq 0 \rightarrow L = \emptyset$	$x = a \rightarrow L = \{a\}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen durch äquivalente Umformungen auf Formen wie $0 = 0$, $0 = c$ oder $x = a$ zurückführen, daraus keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen folgern und die Lösungsmenge begründen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726